

Dampak Fisiologis Pola Makan dan Periodisasi gizi terhadap Performa Atlet: Analisis Penyesuaian Metabolik, Adaptasi Pencernaan, dan Implikasi Perubahan Diet Saat Bertanding

Fisiologi Metabolik dan Peran gizi Makro dalam Performa Olahraga

Keberhasilan performa atletik pada sesi latihan maupun kompetisi sangat bergantung pada ketersediaan energi substrat metabolik yang adekuat dan efisiensi sistem fisiologis tubuh¹. Posisi resmi dari *Academy of Nutrition and Dietetics*, *Dietitians of Canada*, dan *American College of Sports Medicine* (ACSM) secara tegas menyatakan bahwa performa dan pemulihan pasca-latihan dapat dioptimalkan melalui strategi gizi yang dirancang dengan tepat dalam hal jumlah, komposisi makrogizi, serta waktu konsumsi (*nutrient timing*)². Kebutuhan energi total atlet bervariasi secara signifikan berdasarkan volume latihan, intensitas, durasi, dan komposisi tubuh, di mana kegagalan memenuhi kecukupan energi dapat memicu degradasi massa otot, disfungsi hormonal, serta penurunan kapasitas kerja fisik³.

Karbohidrat berfungsi sebagai substrat bahan bakar utama untuk aktivitas aerobik intensitas tinggi dan aktivitas anaerobik berulang karena laju sintesis *adenosine triphosphate* (ATP) melalui jalur glikolisis jauh lebih cepat dibandingkan oksidasi lemak⁴. Simpanan glikogen di hati dan otot rangka memiliki kapasitas yang terbatas, yakni berkisar antara 400 hingga 500 gram pada individu normal dan dapat meningkat hingga 600–800 gram pada atlet terlatih setelah fase penyimpanan karbohidrat (*carbohydrate loading*)⁶. Ketika simpanan glikogen menipis, atlet akan mengalami kelelahan terpusat dan perifer (*hitting the wall*), yang ditandai dengan penurunan laju produksi daya (*power output*) dan ketidakmampuan mempertahankan intensitas latihan⁵.

Protein memainkan peran sentral dalam merangsang sintesis protein otot (*muscle protein synthesis* / MPS), memfasilitasi perbaikan mikrotrauma jaringan otot akibat beban latihan, serta mendukung adaptasi struktural tendon dan tulang¹. Kebutuhan protein harian atlet berkisar antara 1,2 hingga 2,0 gram per kilogram berat badan per hari, yang sebaiknya didistribusikan secara merata setiap 3–4 jam sepanjang hari untuk memaksimalkan respons anabolik³. Sementara itu, lemak esensial dan asam lemak tidak jenuh diperlukan untuk menjaga integritas membran sel, mendukung sintesis hormon steroid, dan menyediakan cadangan energi pada

aktivitas submaksimal intensitas rendah hingga sedang¹.

Strategi rehidrasi dan pemeliharaan keseimbangan elektrolit juga memegang peranan krusial dalam pemeliharaan volume sekuncup (*stroke volume*) dan termoregulasi. Dehidrasi yang melebihi 2% dari total massa tubuh telah terbukti secara konsisten merusak fungsi kardiovaskular, meningkatkan persepsi usaha (*rating of perceived exertion / RPE*), memicu hipertermia, dan mengganggu laju pengosongan lambung³.

Fase gizi	Sasaran Asupan Karbohidrat	Sasaran Asupan Protein	Tujuan Fisiologis Utama
Persiapan Sebelum Tanding (24–48 jam)	8–12 g/kg BB/hari	1,2–1,7 g/kg BB/hari	Memaksimalkan simpanan glikogen otot dan hati ⁶ .
Makanan Pra-Latihan/Tanding (1–4 jam sebelum)	1–4 g/kg BB	0,15–0,25 g/kg BB	Mengisi kembali glikogen hati, mencegah hipoglikemia, menjaga rasa nyaman pada lambung ³ .
Intra-Latihan/Tanding (< 60 menit)	Jumlah kecil / <i>mouth rinse</i>	Tidak diperlukan	Stimulasi reseptor sistem saraf pusat untuk menurunkan persepsi kelelahan ⁸ .
Intra-Latihan/Tanding (1–2,5 jam)	30–60 g/jam	Tidak diperlukan	Mempertahankan laju oksidasi glukosa darah dan menghemat glikogen endogen ⁸ .
Intra-Latihan/Tanding (> 2,5 jam)	Hingga 90 g/jam (<i>multiple transportable CHO</i>)	Tidak diperlukan	Memaksimalkan penyerapan karbohidrat melalui transporter SGLT1 dan GLUT5 ⁸ .

Pemulihan Pasca-Latihan (0–4 jam)	1,0–1,2 g/kg BB/jam	0,25–0,4 g/kg BB	Resintesis glikogen otot secara cepat dan stimulasi MPS ³ .
--	---------------------	------------------	--

Patofisiologi Exercise-Induced Gastrointestinal Syndrome (EIGS) dan Bahaya Mencoba Makanan Baru

Salah satu fenomena klinis terpenting yang membatasi performa atletik saat bertanding adalah *Exercise-Induced Gastrointestinal Syndrome* (EIGS)¹². Selama olahraga berat atau berdurasi panjang, tubuh memprioritaskan aliran darah ke otot rangka yang aktif dan jaringan kulit untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dan termoregulasi¹⁵. Pengalihan arus darah ini menyebabkan redistribusi vaskular yang drastis, sehingga memicu hipoperfusi splanchnik (*splanchnic hypoperfusion*) hingga menurunkan aliran darah ke saluran pencernaan sebesar 70% sampai 80%¹⁵.

Hipoperfusi splanchnik yang berkepanjangan memicu iskemia gastrointestinal, kerusakan sel-sel epitel mukosa usus (*enterosit*), dan degradasi protein *tight junction* yang memelihara integritas struktural dinding usus¹². Dampak utama dari proses ini meliputi peningkatan permeabilitas usus (*intestinal hyperpermeability*), yang memungkinkan translokasi endotoksin bakteri (*lipopolisakarida* / LPS) dari lumen usus ke dalam sirkulasi sistemik¹². Kejadian endotoksemia sistemik ini merangsang pelepasan sitokin pro-inflamasi, yang secara klinis bermanifestasi dalam bentuk *Exercise-Associated Gastrointestinal Symptoms* (Ex-GIS), seperti mual, muntah, kram perut, kembung, diare, hingga perdarahan gastrointestinal¹⁵.

Dua jalur utama yang melandasi berkembangnya EIGS adalah jalur sirkulasi-gastrointestinal (iskemia splanchnik) dan jalur neuroendokrin-gastrointestinal (peningkatan aktivasi saraf simpatis yang menghambat motilitas dan sekresi usus)¹⁵. Selain itu, adanya trauma mekanis seperti guncangan berulang pada organ pencernaan saat berlari semakin memperparah kerusakan fisik pada sel epitel mukosa¹⁹.

Implikasi dari mencoba jenis makanan baru atau mengubah pola makan secara drastis pada hari pertandingan sangat berbahaya bagi integritas fisiologis usus atlet³. Saluran pencernaan memerlukan adaptasi spesifik terhadap komposisi makanan, konsentrasi osmolaritas, dan tekstur bahan pangan yang rutin dikonsumsi selama fase latihan¹⁴. Ketika atlet mengonsumsi jenis makanan baru saat bertanding—terutama yang tinggi serat, tinggi lemak, atau mengandung jenis karbohidrat yang belum terbiasa dicerna—sistem pencernaan yang sedang mengalami hipoperfusi tidak memiliki kapasitas absorpsi yang memadai³. Makanan yang tidak terabsorpsi ini menumpuk di lumen usus, meningkatkan beban osmotik, menarik cairan berlebih ke dalam lumen, dan memicu fermentasi bakteri secara mendadak¹⁴.

Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan pengosongan lambung (*delayed gastric emptying*), distensi abdomen parah, dan eksaserbasi Ex-GIS yang masif⁹. Penelitian epidemiologis pada atlet *ultra-endurance* mengidentifikasi bahwa timbulnya gejala gastrointestinal pada hari

kompetisi merupakan prediktor paling dominan terhadap kegagalan menyelesaikan perlombaan (*race withdrawal*), dengan peningkatan risiko kegagalan mencapai lebih dari tujuh kali lipat ($OR = 7,04$, $95\% CI : 4,00-12,30$)¹⁷. Kerentanan pencernaan yang tidak terlatih selama sesi harian akan diekspresikan secara destruktif saat stres fisik berada pada titik puncak di hari perlombaan¹⁷.

Adaptasi Sistem Pencernaan Melalui Konsep "Training the Gut"

Sebagai respons terhadap kerentanan saluran pencernaan selama olahraga, riset gizi olahraga modern telah mempopulerkan paradigma adaptasi yang dikenal sebagai "*Training the Gut*" (Melatih Saluran Cerna)¹⁴. Konsep ini didasarkan pada bukti ilmiah bahwa saluran pencernaan manusia merupakan organ yang sangat plastis dan dapat beradaptasi secara struktural maupun fungsional terhadap intervensi gizi yang berulang¹¹.

Melatih saluran cerna dirancang untuk mencapai beberapa tujuan fisiologis spesifik, mencakup peningkatan kapasitas penampungan lambung, percepatan laju pengosongan lambung saat berolahraga, induksi *up-regulation* molekul transporter gizi di usus halus, serta meredakan sensasi ketidaknyamanan perut (*stomach discomfort*) akibat paparan volume cairan atau makanan cair yang tinggi¹¹. Adaptasi lambung tercapai melalui pemberian volume cairan atau serat dalam jumlah yang ditingkatkan secara bertahap selama sesi latihan, sehingga meregangkan dinding lambung dan mengurangi persepsi rasa penuh (*fullness*) tanpa memperlambat pengosongan lambung¹¹.

Pada tingkat usus halus, penyerapan karbohidrat dibatasi oleh ketersediaan protein transporter spesifik pada membran mukosa enterosit⁸. Monosakarida glukosa diserap dari lumen usus ke dalam sel epitel melalui jalur transpor aktif sekunder yang dimediasi oleh *sodium-dependent glucose cotransporter 1* (SGLT1)⁸. Sementara itu, fruktosa diserap secara terpisah melalui mekanisme difusi terfasilitasi menggunakan transporter *glucose transporter 5* (GLUT5)⁸. Oksidasi karbohidrat eksogen dari sumber glukosa tunggal terbatas pada laju sekitar 60 gram per jam karena kejenuhan SGLT1⁸. Namun, dengan mengombinasikan glukosa dan fruktosa (*multiple transportable carbohydrates*) pada rasio $2 : 1$ atau $1 : 0,8$, laju penyerapan total dapat ditingkatkan hingga 90 gram per jam atau lebih karena memanfaatkan kedua jalur transporter secara simultan⁸.

Penerapan diet tinggi karbohidrat secara konsisten selama fase latihan terbukti meningkatkan ekspresi genik dan kepadatan transporter SGLT1 serta GLUT5 di usus¹⁴. Adaptasi metabolik usus ini memfasilitasi laju penyerapan karbohidrat yang lebih tinggi, mengoptimalkan oksidasi bahan bakar eksogen saat beraktivitas, serta secara dramatis menurunkan insidensi ekskresi karbohidrat tidak terkonversi yang memicu diare osmotik dan kram perut¹⁴. Sebaliknya, jika seorang atlet terbiasa mengonsumsi diet rendah karbohidrat saat latihan dan secara mendadak melakukan *carbohydrate loading* atau mengonsumsi gel energi tinggi saat

bertanding, ketiadaan transporter SGLT1 yang adekuat akan menyebabkan malabsorpsi karbohidrat parah, yang memicu timbulnya EIGS berat⁹.

Periodisasi Karbohidrat: Paradigma "Train Low, Compete High" dan Dampak Ketidakcocokan Diet

Perkembangan mutakhir dalam ilmu biokimia olahraga menunjukkan bahwa simpanan glikogen otot tidak hanya berfungsi sebagai cadangan bahan bakar substrat, tetapi juga berperan sebagai molekul penyinyal sel (*cell signaling molecule*) yang mengatur adaptasi latihan⁵. Konsep ini melahirkan paradigma periodisasi karbohidrat yang dikenal sebagai "*Train Low, Compete High*" atau strategi "*Fuel for the Work Required*"⁸.

Paradigma "*Train Low*" mengacu pada praktik sengaja melakukan sesi latihan *endurance* tertentu dalam kondisi ketersediaan karbohidrat endogen (glikogen otot/hati) atau eksogen yang terbatas⁸. Ketika aktivitas fisik dilakukan dalam keadaan glikogen terdepleksi, rasio AMP:ATP intraseluler meningkat secara signifikan⁵. Peningkatan ini mengaktifasi enzim *AMP-activated protein kinase* (AMPK) dan *p38 mitogen-activated protein kinase* (p38 MAPK), yang selanjutnya memicu ko-aktivator transkripsi *peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha* (PGC-1α)⁵. Ekspresi PGC-1α merangsang biogenesis mitokondria, meningkatkan kerapatan mitokondria otot, menginduksi transkripsi enzim fenotipe oksidatif (seperti *citrate synthase* dan *cytochrome c oxidase*), serta meningkatkan kapasitas transportasi asam lemak melalui regulasi *carnitine palmitoyltransferase 1* (CPT1)⁸.

Implementasi ketersediaan karbohidrat rendah dalam praktik latihan dilakukan melalui beberapa protokol spesifik²². Sesi latihan puasa (*fasted training*) dilakukan pada pagi hari sebelum mengonsumsi sarapan untuk memanfaatkan kondisi glikogen hati yang rendah pasca-tidur malam²². Metode latihan dua kali sehari (*twice-daily training*) mengombinasikan sesi pertama untuk mendepleksi glikogen, diikuti pembatasan asupan karbohidrat antar sesi, dan sesi kedua dijalankan dalam kondisi glikogen terdepleksi⁸. Selain itu, strategi *sleep low, train low* menerapkan latihan berat pada malam hari, membatasi asupan karbohidrat saat makan malam, serta melanjutkan latihan intensitas moderat keesokan harinya dalam keadaan puasa²².

Meskipun strategi "*Train Low*" meningkatkan kaskade penyinyalan molekuler dan adaptasi kapasitas oksidasi lemak intraseluler, berbagai uji klinis secara konsisten membuktikan bahwa penggunaan diet rendah karbohidrat secara terus-menerus *tidak* secara otomatis menghasilkan peningkatan performa bertanding jika dibandingkan dengan diet tinggi karbohidrat yang stabil⁸. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa latihan dalam kondisi glikogen rendah mengurangi kapasitas otot untuk bekerja pada intensitas sangat tinggi, mengganggu keluaran daya absolut, meningkatkan persepsi kelelahan, serta menekan aktivitas enzim kompleks *pyruvate dehydrogenase* (PDH), yang sangat krusial untuk pemanfaatan glikolisis karbohidrat saat sprint atau akselerasi¹³.

Oleh karena itu, gagasan *hipotesis ambang batas glikogen* (*glycogen threshold hypothesis*) menekankan pentingnya mengintegrasikan ketersediaan karbohidrat secara periodik²². Sesi

latihan yang bertujuan mendorong adaptasi biogenesis mitokondria dapat dilakukan dalam kondisi karbohidrat rendah, namun sesi latihan taktis intensitas tinggi, interval, dan kompetisi *wajib* dilakukan dalam kondisi ketersediaan karbohidrat tinggi (*Train High, Compete High*)⁵.

Parameter Fisiologis dan Performa	Paradigma Train High (Diet Tinggi Karbohidrat Konsisten)	Paradigma Train Low (Diet Rendah Karbohidrat Terencana)	Strategi Periodisasi gizi (Fuel for the Work Required)
Kuantitas Laju Oksidasi Karbohidrat Eksogen	Sangat Tinggi (Upregulasi SGLT1/GLUT5 maksimal) ⁸ .	Rendah hingga Sedang (Downregulasi transporter intestinal) ¹⁴ .	Optimal (Disesuaikan dengan jadwal latihan spesifik) ²² .
Kapasitas Oksidasi Lemak Intraseluler	Moderat ⁸ .	Sangat Tinggi (Peningkatan enzim CPT1 dan β -oksidasi) ⁸ .	Tinggi dan Fleksibel secara Metabolik ⁴ .
Aktivasi Jalur Penyinyalan Biogenesis Mitokondria (AMPK-PGC-1 α)	Standar / Normal ⁵ .	Sangat Tinggi (Terdapat amplifikasi transkripsi gen) ⁸ .	Teramplifikasi pada Sesi Kunci yang Ditargetkan ²² .
Toleransi Usus terhadap Gel/Minuman Olahraga saat Bertanding	Sangat Baik (Risiko Ex-GIS minimal) ¹⁴ .	Buruk (Risiko tinggi malabsorpsi dan EIGS) ⁹ .	Sangat Baik (Telah dilatih pada sesi <i>Train High</i>) ⁴ .
Kapasitas Pertahankan Intensitas Tinggi (>)	Maksimal (Laju glikolisis dan fungsi PDH optimal) ⁵ .	Terbatas (Penurunan daya tahan dan penurunan keluaran daya) ²² .	Maksimal pada Sesi Kunci dan Bertanding ²² .

Ketidakcocokan (*mismatch*) antara diet latihan dan diet tanding membawa konsekuensi fisiologis yang merugikan bagi sistem tubuh atlet⁴. Apabila seorang atlet membiasakan diri latihan dengan pola makan rendah karbohidrat atau tidak beraturan, lalu secara mendadak mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah besar saat bertanding, ketidakcocokan enzimatik dan transporter usus akan memicu kegagalan absorpsi makanan dan EIGS parah¹⁴. Selain itu, ketidakcocokan ini merusak fleksibilitas metabolik (*metabolic flexibility*), yaitu kemampuan sel otot untuk beralih secara efisien antara pemanfaatan asam lemak pada intensitas rendah dan glikolisis karbohidrat pada intensitas tinggi⁴. Fenomena ini juga menimbulkan ketidakpastian psikofisiologis, di mana ketidakfamiliaran terhadap tekstur atau rasa makanan mempertinggi kecemasan pra-pertandingan, merangsang aktivasi simpatis secara berlebihan, dan semakin memperlambat motilitas pencernaan¹⁵.

Dampak Pola Makan Fluktuatif terhadap Homoeostasis Metabolik dan Pemulihan

Pola makan yang berubah-ubah secara tidak terstruktur—seperti melompati waktu makan, fluktuasi ekstrem asupan energi harian, atau perubahan mendadak pada rasio makrogizi—menciptakan gangguan homoeostasis yang berkepanjangan pada atlet³. Salah satu konsekuensi paling parah dari fluktuasi asupan energi yang tidak terprediksi adalah timbulnya *Relative Energy Deficiency in Sport* (RED-S)⁴. RED-S terjadi ketika ketersediaan energi (*Energy Availability* / EA)—yang didefinisikan sebagai asupan energi diet dikurangi pengeluaran energi latihan, disesuaikan dengan massa jaringan bebas lemak (*Fat-Free Mass* / FFM)—berada di bawah ambang batas fisiologis kritis ($\leq 30 \text{ kcal/kg FFM/hari}$)⁴.

Secara fisiologis, ketersediaan energi yang fluktuatif dan tidak memadai merusak fungsi aksis hipotalamus-hipofisis, yang berujung pada penurunan kadar *luteinizing hormone* (LH), hormon tiroid (*triiodothyronine* / T3), *insulin-like growth factor 1* (IGF-1), serta hormon seks steroid seperti testosteron dan estrogen³. Dampak sistemik dari gangguan hormonal ini mencakup penurunan kepadatan mineral tulang yang meningkatkan risiko fraktur stres, gangguan fungsi imunologis yang meningkatkan insidensi infeksi saluran pernapasan atas, serta penurunan laju sintesis protein otot yang memperlambat pemulihan dari mikrotrauma otot³.

Fluktuasi asupan karbohidrat harian yang tidak teratur juga memicu ketidakstabilan pasokan glikogen³. Proses resintesis glikogen otot yang optimal membutuhkan asupan karbohidrat berkisar $1, 0\text{--}1, 2 \text{ g/kg BB/jam}$ selama 4 jam pertama pasca-latihan, di mana aktivitas enzim *glycogen synthase* berada pada tingkat tertinggi akibat translokasi transporter GLUT4 yang diinduksi oleh kontraksi otot³. Jika pola makan atlet berubah-ubah dan mengabaikan jendela waktu pasca-latihan ini, laju pemulihan glikogen akan menurun drastis³. Atlet yang memulai sesi latihan berikutnya dalam kondisi glikogen terdepleksi tanpa perencanaan periodisasi yang terstruktur akan mengalami peningkatan kadar hormon kortisol plasma, peningkatan laju pemecahan protein tubuh (*muscle proteolysis*), dan penurunan performa

kumulatif dari hari ke hari³.

Sensitivitas neuromuskular dan pemulihan kognitif juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi kadar glukosa darah³. Fluktuasi diet ekstrem memicu respons insulin yang tidak stabil, yang bermanifestasi sebagai hipoglikemia reaktif saat beraktivitas³. Kondisi hipoglikemia ini merusak koordinasi motorik halus, memperlambat waktu reaksi (*reaction time*), dan mengganggu pengambilan keputusan strategis di lapangan³⁰.

Kesimpulan dan Rekomendasi Integratif

Penelitian ilmiah mendalam menunjukkan bahwa interaksi antara gizi dan performa atletik merupakan proses fisiologis kompleks yang melibatkan adaptasi biokimia seluler, integritas struktur usus, regulasi hormonal, serta fleksibilitas metabolik¹. Penyesuaian makanan yang dimakan atlet tidak dapat dipisahkan dari jadwal latihan harian, karena setiap perubahan pola makan menghasilkan dampak spesifik pada kapasitas tubuh untuk menghasilkan daya dan memulihkan jaringan³.

Ubah-ubah pola makan yang tidak terstruktur, khususnya praktik mengonsumsi jenis makanan baru pada hari pertandingan, terbukti membawa dampak destruktif terhadap performa atletik¹⁴. Tanpa adanya adaptasi pencernaan sebelumnya melalui protokol "*Training the Gut*", beban gizi asing yang dikonsumsi saat bertanding tidak akan mampu diserap oleh usus yang mengalami hipoperfusi splanchnik¹⁴. Fenomena ini memicu timbulnya *Exercise-Induced Gastrointestinal Syndrome* (EIGS) dan gejala Ex-GIS parah yang secara signifikan meningkatkan risiko kegagalan menyelesaikan pertandingan¹⁵.

Satu-satunya variasi gizi yang terbukti bermanfaat secara ilmiah adalah periodisasi karbohidrat terencana berbasis paradigma "*Fuel for the Work Required*"²². Dalam pendekatan ini, sesi latihan intensitas rendah dapat dilakukan dalam kondisi karbohidrat rendah (*Train Low*) untuk memicu penyinyalan AMPK-PGC-1 α dan biogenesis mitokondria, sedangkan sesi latihan kunci intensitas tinggi dan hari kompetisi wajib dilakukan dalam kondisi karbohidrat tinggi (*Train High*)⁸. Keselarasan antara diet latihan dan diet tanding menjamin ketersediaan transporter usus SGLT1/GLUT5, pemeliharaan enzim PDH untuk glikolisis cepat, serta stabilitas kadar glukosa darah untuk fungsi neuromuskular maksimal⁸.

Untuk mencegah disfungsi metabolik akibat sindrom RED-S dan menjamin pemulihan jaringan otot yang konstan, atlet dan tim pelatih disarankan untuk mengintegrasikan perencanaan gizi yang konsisten⁴. Setiap bentuk strategi gizi yang hendak digunakan saat bertanding harus disimulasikan terlebih dahulu selama fase latihan guna memastikan toleransi pencernaan, fleksibilitas metabolik, dan pencapaian performa atletik yang optimal secara berkelanjutan⁴.

Daftar Pustaka

- Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). American College of Sports Medicine Joint Position Statement. Nutrition and Athletic Performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3), 543–568.¹

- Jeukendrup, A. E. (2017). Training the Gut for Athletes. *Sports Medicine*, 47(Suppl 1), 101–110.¹⁴
- Costa, R. J. S., Mielke, G. I., & Snipe, R. M. J. (2017). Systematic review: Exercise-induced gastrointestinal syndrome—implications for health and intestinal disease. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 46(S2), 1–19.⁹
- Impey, S. G., Hearris, M. A., Hammond, K. M., Bartlett, J. D., Louis, J., Close, G. L., & Morton, J. P. (2018). Fuel for the work required: A practical approach to amalgamating train-low paradigms for endurance athletes. *Sports Medicine*, 48(5), 1031–1048.²²
- Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J. K., Burke, L. M., Ackland, K. E., Blauwet, C., Constantini, N., ... & Budgett, R. (2018). IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. *British Journal of Sports Medicine*, 52(11), 687–697.²⁹
- Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H., & Jeukendrup, A. E. (2011). Carbohydrate for training and competition. *Journal of Sports Sciences*, 29(S1), S17–S27.¹³

Works cited

1. ACSM Position Stand Nutrition and Athletic Performance, <https://www.sportgeneeskunde.com/wp-content/uploads/ACSM-Position-Stand-Nutrition-and-Athletic-Performance.pdf>
2. American College of Sports Medicine Joint Position Statement. Nutrition and Athletic Performance - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26891166/>
3. Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance - Evidence Analysis Library, https://www.andeal.org/vault/2440/web/200903_NAP_JADA-PositionPaper.pdf
4. A Framework for Periodized Nutrition for Athletics, <https://worldathletics.org/download/download?filename=7306a4e3-7227-4016-8d25-c34110751292.pdf&urlslug=A+Framework+for+Periodized+Nutrition+for+Athletics>
5. Carbohydrate Availability and Physical Performance: Physiological Overview and Practical Recommendations - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6566225/>
6. A Review of Carbohydrate Supplementation Approaches and Strategies for Optimizing Performance in Elite Long-Distance Endurance - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11901785/>
7. The effect of carbohydrate loading on physical performance and adaptations in amateur sports enthusiasts: A systematic review - Jurnal Poltekkes Kemenkes Aceh, <https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/3080>
8. Role of nutrition in performance enhancement and postexercise recovery - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4540168/>
9. Systematic review: Exercise-induced gastrointestinal syndrome-implications for

health and intestinal disease | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/317413414_Systematic_review_Exercise-induced_gastrointestinal_syndrome-implications_for_health_and_intestinal_disease

10. Joint Position Statement: nutrition and athletic performance. American College of Sports Medicine, American Dietetic Association, and Dietitians of Canada - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11128862/>
11. (PDF) Training the Gut for Athletes - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/315534629_Training_the_Gut_for_Athletes
12. Exertional-heat stress-associated gastrointestinal perturbations during Olympic sports: Management strategies for athletes preparing and competing in the 2020 Tokyo Olympic Games - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7053925/>
13. Carbohydrates for training and competition - Taylor & Francis, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2011.585473>
14. Training the Gut for Athletes - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5371619/>
15. Exercise-Induced Gastrointestinal Symptoms in Endurance Sports: A Review of Pathophysiology, Symptoms, and Nutritional Management - MDPI, <https://www.mdpi.com/2674-0311/2/3/21>
16. Sports Dietitians Australia and Ultra Sports Science Foundation Joint Position Statement: A Practitioner Guide to the Prevention and Management of Exercise-Associated Gastrointestinal Perturbations and Symptoms - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12106582/>
17. Digestive Vulnerability and Exercise Exposure as Correlates of Gastrointestinal Symptoms and Race Withdrawal in Endurance and Ultra-Endurance Athletes - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13074893/>
18. Reliability of pathophysiological markers reflective of exercise-induced gastrointestinal syndrome (EIGS) in response to 2-h high-intensity interval exercise: A comprehensive methodological efficacy exploration - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9989174/>
19. Gastrointestinal Assessment and Therapeutic Intervention for the Management of Exercise-Associated Gastrointestinal Symptoms: A Case Series Translational and Professional Practice Approach - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8452991/>
20. Training the Gut for Athletes - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28332114/>
21. Nutritional strategies for minimizing gastrointestinal symptoms during endurance exercise: systematic review of the literature - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12258207/>
22. Fuel for the Work Required: A Theoretical Framework for Carbohydrate Periodization and the Glycogen Threshold Hypothesis - PubMed,

- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29453741/>
23. Dietary Manipulations Concurrent to Endurance Training - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7739303/>
 24. Fuel for the Work Required: A Theoretical Framework for Carbohydrate Periodization and the Glycogen Threshold Hypothesis - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5889771/>
 25. Regulation of Muscle Glycogen Metabolism during Exercise: Implications for Endurance Performance and Training Adaptations - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5872716/>
 26. Effects of Low-Carbohydrate and Ketogenic Diets on Aerobic Performance in Trained Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12986964/>
 27. Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes - PMC - NIH,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6019055/>
 28. A Five-Week Periodized Carbohydrate Diet Does Not Improve Maximal Lactate Steady-State Exercise Capacity and Substrate Oxidation in Well-Trained Cyclists compared to a High-Carbohydrate Diet - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10820927/>
 29. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29773536/>
 30. The impact of precompetition state on athletic performance among track and field athletes using machine learning - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11842355/>